

0.45. Très vite : vitesse 50

Le carré de taille 2, avec un seul changement : la vitesse passe de 250 à 50 millisecondes par pas. Cinq fois plus vite.

1. Ce qu'il faut comprendre

On reprend le carré de taille 2 (le 0.35), avec un seul changement : le 6e réglage, la **vitesse**, passe de 250 à 50.

Ce qui est nouveau ici : la vitesse 50. C'est le temps d'un pas, en **millisecondes** (millièmes de seconde). 50 : un pas tous les vingtièmes de seconde, **20 pas par seconde**. C'est **cinq fois plus vite** que 250 : l'œil a du mal à suivre.

Plus le nombre est petit, plus ça va vite, puisque c'est le temps d'attente entre deux pas. 50 ms, c'est 3 images de la console (elle en montre 60 par seconde).

Elle s'écrit en clair (50, pas une variable) : le compilateur la traduit en images avant le jeu, comme `ms(50)`.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <carre>` → [0.33.3. La fonction `carre\(\)` — tourner en carré](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1349 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	49 o	← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
carre()	440 o	← main() – une fonction fournie par le langage
main()	38 o	← démarrage – ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage – attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EffacerCases – attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← poser(), effacer() – trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases	12 o	← effacer() – efface des cases
CopierTuiles	18 o	← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	704 o	← CopierTuiles – la police entière

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

<code>poser()</code>	× 4	52 o sur place, dans <code>carre()</code> + <code>AdresseCase</code> (10 o)
<code>effacer()</code>	× 3	45 o sur place, dans <code>carre()</code> + <code>AdresseCase</code> (10 o), <code>EffacerCases</code> (12 o)
<code>image()</code>	× 4	12 o sur place, dans <code>carre()</code> , <code>main()</code> + <code>AttendreImage</code> (28 o)

Tes fonctions appelées :
carre() x 1 31 o sur place, dans main()

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <carre> // une tuile qui tourne en carré
#include <ALPHABET> // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

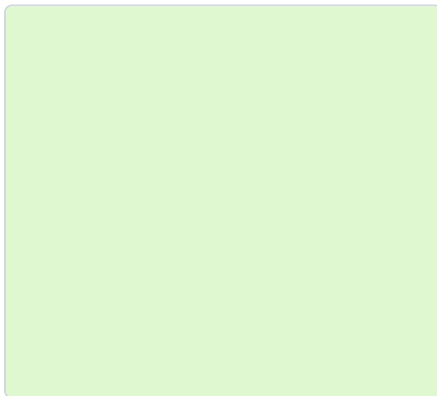
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // Le carré de taille 2 (le 0.35), avec un seul changement : la vitesse, 250 → 50.
    //
    // carre(10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 50, 1);
    //
    // |
    // +-- vitesse : 50 ms par pas (3 images)
    //      50 → 20 pas par seconde ; 250 → 4 (le 0.35)
    //
    carre(10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 50, 1);

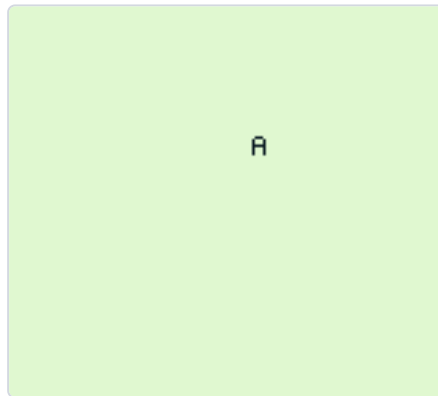
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

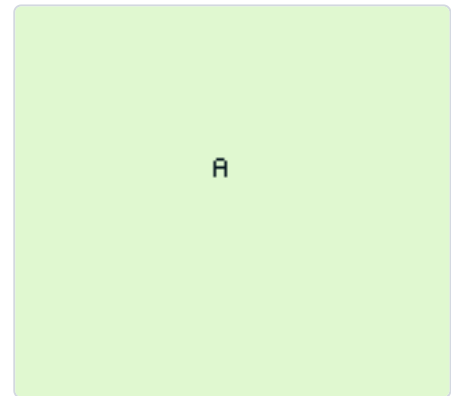
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



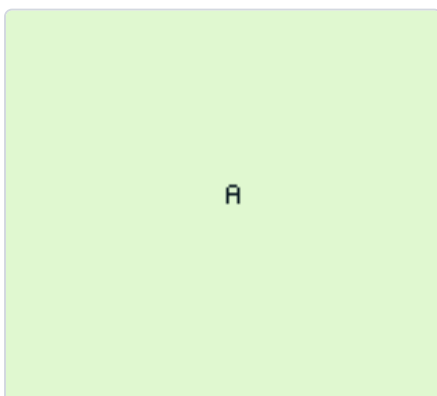
la toute première image — la console vient de commencer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

Le carré de taille 2, cinq fois plus vite : la lettre file.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ un pas toutes les 3 ou 4 images (50 ms) (1 3 3 3 3 3 3...)

Ensuite : **0.45.1. Très vite : vitesse 50 — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++